Mondragon Unibertsitatea

Faculty of Engineering

Datuen Ingeniaritza

- Data Engineering -

- Ingeniería de Datos -

1

Hodeia

Publikoa / Pribatua

- Gaur egun hiru mota ezberdinetako hodeiak bereizi ditzakegu
  - Publikoak
    - AWS (Amazon Web Services), GCP (Google Cloud Platform), Azure, Digital Ocean, ...
  - Pribatuak
  - Hibridoak

- Hodeiak sortzeko hainbat software, birtualizazio-plataforma, ezberdin existitzen dira, batzuk kode irekikoak, beste batzuk pribatiboak

Birtualizazio-plataforma ezberdinak

- Proxmox VE (Virtual Environment)
  - Kode irekiko birtualizazio-plataforma bat da, edukiontzien birtualizazioa eta makina birtualak konbinatzen dituena, baita sareen kudeaketa eta biltegiratzea

- VMware vSphere
  - Birtualizazioan liderra den plataforma da, eta oinarri sendoa ematen du hodei hibridorako eta aplikazioak modernizatzeko
  - Kudeaketa zentralizatua, lan-kargen mugikortasuna, segurtasuna eta eskalagarritasuna eskaintzen ditu

- Microsoft Hyper-V
  - Windows Server-en zati bat, Hyper-V, Windowsen oinarritutako sistemetan makina birtualak sortzeko aukera ematen du
  - Irtenbide sendoa da Windowsen erabiltzaileentzat, Microsoften ekosisteman integratuta

Birtualizazio-plataforma ezberdinak

- Citrix Hypervisor (lehen XenServer)
  - Kode irekiko birtualizazio-plataforma bat, aplikazioen eta idazmahaien birtualizazioan oinarritua
  - Baliabideen kudeaketa eraginkorra eskaintzen du eta VDI (Virtual Desktop Infrastructure) inguruneetan ezaguna da

- Red Hat Virtualization (RHV)
  - oVirt kode ireki proiektuan oinarrituta, RHV enpresa-birtualizazioko soluzio bat da, lan-karga birtualizatuak kudeatzen dituena
  - Red Hat-eko beste irtenbide batzuekin ondo integratzen da, eta datu-zentroen kudeaketa sendoa eskaintzen du

- Oracle VM VirtualBox
  - Xede orokorreko birtualizazio-soluzio bat, x86 eta AMD64/Intel64 hardwareetan erabiltzeko
  - VirtualBox ezaguna da idazmahaia birtualizatzeko, eta irtenbide arina eta malgua eskaintzen du aldi berean sistema eragile ugari exekutatzeko

Birtualizazio-plataforma ezberdinak

Mondragon Unibertsitatea
Faculty of Engineering

- oVirt
  - Kode irekiko birtualizazioa kudeatzeko plataforma bat, KVM hiperbisorea erabiltzen duena eta azpiegituren birtualizazioan jartzen duena
  - Red Hat Virtualization-en oinarria da, baina doan eskura daiteke, kode irekiko proiektu gisa

- OpenStack
  - *Infrastructure as a Service* (IaaS) hodei-plataforma gisa ezagunagoa den arren (azpiegitura zerbitzu gisa), OpenStack-ek birtualizazio-gaitasunak eskaintzen ditu Nova osagaiaren bidez
  - Hodei pribatuak eta publikoak eskala handian eraikitzeko eta kudeatzeko aproposa da

- KVM (Kernel-based Virtual Machine)
  - Linuxen kernelean integratutako birtualizazio-soluzio bat, sistema hiperbisore bihurtzen duena
  - KVM maila baxuko birtualizazio-teknologia den arren, oVirt eta Proxmox bezalako soluzio osoagoen oinarri gisa balio du

Birtualizazio-plataforma ezberdinak

- “Docker” eta “Kubernetes”
  - **Birtualizazio-plataformak ez diren arren** adiera tradizionalean, Docker-ek eta Kubernetes-ek aldatu egin dute ITen azpiegituraren egoera, erraztu egin baitute kontenerazioa eta aplikazioen orkestrazioa
  - Bereziki garrantzitsuak dira cloud eta mikrosezeroen inguruneetan aplikazioak garatu eta hedatzeko

Birtualizazio-plataforma ezberdinak

Mondragon Unibertsitatea
Faculty of Engineering

Ezaugarria	Proxmox VE	VMware vSphere	Microsoft Hyper-V	Citrix Hypervisor	Red Hat Virtualization	Oracle VM VirtualBox	oVirt	OpenStack	Docker & Kubernetes
Lizentzia-mota	Kode irekia, euskarrirako komertziala	Komertziala	Windows Server-en zatia (Komertziala)	Kode irekia, euskarrirako komertziala	Komertziala	GPL v2 (kode irekia)	Kode irekia	Kode irekia	Kode irekia
Birtualizazio mota	Hiperbisorea (KVM), edukiontziak (LXC)	Hiperbisorea	Hiperbisorea	Hiperbisorea	Hiperbisorea	Hiperbisorea	Hiperbisorea	IaaS, Hipervisor (Nova)	Edukiontziak
Kudeaketa	Web-bidezko GUI	vCenter zerbitzaria	MMC, Hyper-V Manager, PowerShell	XenCenter	oVirt motorra	GUI, komando-lerroa	oVirt motorra	Horizon (Web-based GUI)	kubectl, Dashboard GUI
Sistema eragileak	Linux, Windows, beste batzuk	Linux, Windows, beste batzuk	Windows, Linux (mugekin)	Linux, Windows, beste batzuk	Linux, Windows, beste batzuk	Linux, Windows, macOS, Solaris	Linux, Windows, beste batzuk	Linux, Windows, beste batzuk	SOrekiko independentea (edukiontziak)
Erabilera nagusia	Datu zentroak, hodei pribatua	Datu zentroak, hodei hibridoa	Windows, datu zentroekin integratzen da	VDI, datu zentroak	Datu zentroak, hodei pribatua	Garapena, probak	Datu zentroak, hodei pribatua	Hodei pribatua, publikoa	Garapena, mikroserbitzuak, hodeia

Birtualizazio-plataformak

Mondragon Unibertsitatea
Faculty of Engineering

Ariketa 1

Hodei publikoa

	AWS	Azure	GCP
Sortze urtea	2006	2010	2011
Merkatu hartzea	Liderra, mundu mailako presentzia ematen dio	Enpresen aldetik erabilera handia, gehien bat Microsoft-eko produktuekin ibiltzen direnen aldetik	*Startup* eta datuen analitika eta *machine learning* egiten duten enpresen artean erabiliena
Zerbitzu eta erramintak	Zerbitzu gehien eskaintzen dituena	Microsoft software eta plataformentzat garapen erramintekin ondo integratzen diren soluzioak	Garatzalentzat kalitate handiko erramintetan eta datuen analitikan zentratzen da, kontenedore (kubernetes), big data eta *machine learning* egiteko zerbitzu askorekin
Ekosistema	Besteen integratutako produktu ekosistema handiena du	Microsoft ekosistema handiena integrazioa areagotuz	Googleren garapen erramintekin integrazio oso handia
Errendimendua eta erabilgarritasuna	Hornitzaile denek erabilgarritasun altua eta herrialde ezberdinetako erredundantzia eskaintzen dute		
Segurtasuna	Hiru hornitzaileek segurtasun neurri sendoak eskaintzen dituzte eta estandar ezberdinetako zertifikazioa		
Prezioa	Zerbitzuaren araberako segundu eta minutuko zatiketa eskaintzen du eta epe luzerako erabileragatik deskontuak	Microsoft software erabiltzaileentzat deskontuak eskentzen ditu eta minutuko zatiketan oinarritzen da	Gardena eta sinplea dela kontsideratzen da segunduko zatiketa eskainiz eta erabilera luzeagatik deskontuak eginez

Hodei kudeaketa

Nola kudeatzen da hodeia (publiko/pribatu/hibridoa) ?

Hodei kudeaketa – *Infrastructure as Code* (IaS)

Mondragon Unibertsitatea
Faculty of Engineering

- IaS – *Infrastructure as Code*
  - Software ingeneritzaren erabileratariko bat da, eskuz edo manualki egin beharrean, kodigo bitartez IT azpiegiturak konfiguratu, kudeatu eta hornitzeko
  - Konfigurazio fitxategiak erabiltzen dira sare errekurtsoak, makina birtualak, lan kargak eta azpiegituraren beste osagai batzuk sortu eta kudeatzeko

Hodei kudeaketa – *Infrastructure as Code* (IaS)

Mondragon Unibertsitatea
Faculty of Engineering

- IaS – *Infrastructure as Code*
  - Ezaugarri nagusiak
    - Automatizazioa
      - Azpiegituraren sorrera eta mantentze lanetan eskuz egin beharreko lanak gutxitzen ditu, akatsak gutxituz
    - Trinkotasuna/Iraunkortasuna
      - Garapen, froga eta produkzio inguruneak trinkoak izaten laguntzen du, beraien arteko ezberdintasunik ez egoten edo gutxitzen
    - Errepikakortasuna
      - Azpiegitura erraz sortu eta deuseztu daiteke, frogak azkar eginez
    - Dokumentazioa
      - Kodigoak dokumentazio bezala lan egiten du, azpiegitura nola konfiguratuta dagoen erakutsiz
    - Bertsio kontrola
      - Azpiegituraren kodigoa bertsio kontroleko sistemetan gordez, egin diren aldaketak berrikusi, bertsio zaharragoetara bueltatu eta errazago kooperatu daiteke

Hodei kudeaketa – *Infrastructure as Code* (IaS)

Mondragon Unibertsitatea
Faculty of Engineering

- Abantailak
  - Abiadura eta efizientzia
    - Azpiegitura azkar eta modu efiziente batean zabaldu/hedatu daiteke
  - Eskalabilitatea
    - Azpiegituraren eskalabilitatean laguntzen du, erakundeei azpiegitura hasten edo txikitzen lagunduz
  - Arriskua
    - Akatsen arriskua gutxitzen du
  - Kostea
    - Operazio kostuak txikitzen ditu, pertsonen esku hartzea gutxitzen baita

Hodei kudeaketa – *Infrastructure as Code* (IaS)

Mondragon Unibertsitatea
Faculty of Engineering

- Erramintak
  - Terraform
    - Kodigo irekiko erraminta, goi mailako lengoaia bidez azpiegitura definitzen laguntzen duena
    - Hainbat hodei hornitzaile ezberdinekin eta platafoma ezberdinekin lan egin dezake
  - OpenTofu
    - Terraform-en sortzaile den HashiCorp enpresak egindako Terraform-en erabilera lizentzia aldaketa dela eta, komunitateak sortutako Terraform-en aldaera
      - Lizentziak ez du argi uzten zein erabilera komertzial kontsideratu daitekeen legez kanpo eta beraz erakundeek legez kanpo ez ibiltzeko nahiak bultzatu du erraminta honen sorrera
    - Hasiera batean OpenTofu 1.6x eta Terraform 1.6.x bertsioak guztiz bateragarriak dira
      - Etorkizunean OpenTofu-ren atzean dagoen komunitateak erabakiko du ibilbidea
  - Ansible
    - Automatizazio erraminta, softwarearen konfigurazio eta hedapenean laguntzen duena
    - Azpiegituraren konfigurazio automatizazioan ere lagundu dezake
  - AWS CloudFormation
  - Azure Resource Manager (ARM)
  - Google Cloud Deployment Manager

Hodei kudeaketa – *Infrastructure as Code* (IaS)

Mondragon Unibertsitatea
Faculty of Engineering

	OpenTofu 1.6.x Terraform 1.6.x	Ansible	AWS CloudFormation	Azure Resource Manager	Google Cloud Deployment Manager
Hornitzailea	Hainbat	Hainbat	AWS	Azure	GCP
Konfigurazio mota	Deklaratiboa	Inperatiboa (gehienbat) eta Deklaratiboa	Deklaratiboa	Deklaratiboa	Deklaratiboa
Egoera kudeaketa	Bai	Ez	Ez (AWSk kudeatzen du)	Ez (Azurek kudeatzen du)	Ez (GCPek kudeatzen du)
Lengoaia	HCL (HashiCorp Configuration Language)	YAML	JSON eta YAML	JSON eta YAML	JSON eta YAML
Orkestrazioa	Errekurtso sortze eta kudeaketa	Konfigurazio edo hedapen automatizazioa	Errekurtso sortze eta kudeaketa	Errekurtso sortze eta kudeaketa	Errekurtso sortze eta kudeaketa
Helburu nagusia	IaS	Konfigurazio automatizazioa	AWS errekurtso sorrera eta kudeaketa	Azure errekurtso sorrera eta kudeaketa	GCP errekurtso sorrera eta kudeaketa
Interfazea	Komando lerroa, GUI	Komando lerroa, GUI	AWS kudeaketa kontsola, AWS komando lerroa, SDK	Azure portala, Azure komando lerroa, SDK	Google Cloud Console, gcloud komando lerroa
Komunikatea eta laguntza	Komunitate zabala eta laguntza komertziala	Komunitate zabala eta laguntza komertziala	AWS laguntza ofiziala	Microsoft laguntza ofiziala	Google laguntza ofiziala

Hodei kudeaketa – *Infrastructure as Code* (IaS)

Mondragon Unibertsitatea
Faculty of Engineering

Ariketa 2

Mondragon Unibertsitatea
Faculty of Engineering

Eskerrik asko
Thank you

Iñaki Garitano
igaritano@mondragon.edu

Data Analysis and Cybersecurity Research Group
Telematics and Cybersecurity Area
Electronics and Computing Department
Mondragon University - Faculty of Engineering
Goiru, 2; 20500 Arrasate - Mondragon (Gipuzkoa), Spain
Tel. : +(34) 647503682 / +(34) 943794700 + Ext. 8119